

TUGAS 3
MATA KULIAH
KALKULUS / MATA4110.23



DISUSUN OLEH

NAMA : Yudo Sandewo
NIM : 052968524
KODE KELAS : 23

PROGRAM STUDI ILMU SISTEM INFORMASI
Fakultas Sains dan Teknologi
UPBJJ UT JAKARTA
UNIVERSITAS TERBUKA

1. Diketahui $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 2x - 1$

Ditanya :

a. Tentukan nilai x yang memberikan nilai kritis

$$f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 2x - 1$$

$$f'(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$$

$$\Rightarrow (x^3 - 2x^2) - (x - 2) = 0$$

$$\Rightarrow x^2(x - 2) - (x - 2) = 0$$

$$\Rightarrow (x^2 - 1)(x - 2) = 0$$

$$\Rightarrow (x + 1)(x - 1)(x - 2) = 0$$

$$x = -1; x = 1; x = 2$$

Titik kritis pada $f(x)$ adalah $x = -1$; $x = 1$ dan $x = 2$

b. Tentukan dimana $f(x)$ naik dan $f(x)$ turun

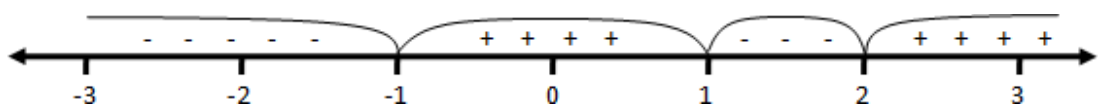
Untuk menentukan dimana $f(x)$ naik dan $f(x)$ turun maka diperiksa pada selang diantara titik kritis, sehingga diambil titik pada :

$$x = -2 \Rightarrow f'(-2) = (-2)^3 - 2(-2)^2 - 2 + 2 = -12$$

$$x = 0 \Rightarrow f'(0) = (0)^3 - 2(0)^2 - 0 + 2 = 2$$

$$x = \frac{3}{2} \Rightarrow f'\left(\frac{3}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}\right)^3 - 2\left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right) + 2 = -\frac{15}{8}$$

$$x = 3 \Rightarrow f'(3) = (3)^3 - 2(3)^2 - 3 + 2 = 8$$



Jadi $f(x)$ naik pada $-1 < x < 1$ atau $x > 2$

Dan $f(x)$ turun pada $x < -1$ atau $1 < x < 2$

c. Tentukan dimana $f(x)$ cekung ke atas dan $f(x)$ cekung kebawah

$f(x)$ cekung ke atas jika $f''(x) > 0$; maka:

$$f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 2x - 1$$

$$f'(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$$

$$f''(x) = 3x^2 - 4x - 1 > 0$$

$$\Rightarrow 3x^2 - 4x > 1$$

$$\Rightarrow x(3x - 4) > 1$$

$$\Rightarrow x > 1 \quad ; \quad x < \frac{5}{3}$$

Jadi $f(x)$ cekung ke atas pada $(1 < x < \frac{5}{3})$

$f(x)$ cekung ke bawah jika $f''(x) < 0$; maka:

$$f''(x) = 3x^2 - 4x - 1 < 0$$

$$\Rightarrow 3x^2 - 4x < 1$$

$$\Rightarrow x(3x - 4) < 1$$

$$\Rightarrow x < 1 \quad ; \quad x > \frac{5}{3}$$

Jadi $f(x)$ cekung ke bawah pada $(x < 1 \cup x > \frac{5}{3})$

d. Tentukan nilai maksimum/minimumnya

Diperiksa pada ke tiga titik stasioner:

- Untuk $x = -1$, $f''(-1) = 3(-1)^2 - 4(-1) - 1 = 6 > 0$

Jadi pada $x = -1$ memberikan nilai minimum dan nilai tersebut adalah

$$f(-1) = \frac{1}{4}(-1)^4 - \frac{2}{3}(-1)^3 - \frac{1}{2}(-1)^2 + 2(-1) - 1 = -\frac{31}{12}$$

- Untuk $x = 1$, $f''(1) = 3(1)^2 - 4(1) - 1 = -2 < 0$

Jadi pada $x = 1$ memberikan nilai maksimum dan nilai tersebut adalah

$$f(1) = \frac{1}{4}(1)^4 - \frac{2}{3}(1)^3 - \frac{1}{2}(1)^2 + 2(1) - 1 = \frac{1}{12}$$

- Untuk $x = 2$, $f''(2) = 3(2)^2 - 4(2) - 1 = 3 > 0$

Jadi pada $x = 2$ memberikan nilai minimum dan nilai tersebut adalah

$$f(2) = \frac{1}{4}(2)^4 - \frac{2}{3}(2)^3 - \frac{1}{2}(2)^2 + 2(2) - 1 = -\frac{1}{3}$$

e. Apakah $f(x)$ memiliki titik balik, kalau ya dimana?

$$f''(x) = 3x^2 - 4x - 1 = 0$$

$$\Rightarrow 3x^2 - 4x = 1$$

$$\Rightarrow x(3x - 4) = 1$$

$$\Rightarrow x_1 = 1 \quad ; \quad x_2 = \frac{5}{3}$$

$$\text{Untuk } x_1 = 1 ; \text{ memberikan titik belok pada } f(1) = \frac{1}{4}(1)^4 - \frac{2}{3}(1)^3 - \frac{1}{2}(1)^2 + 2(1) - 1 = \frac{1}{12}$$

$$\text{Untuk } x_2 = \frac{5}{3} ; \text{ memberikan titik belok pada } f\left(\frac{5}{3}\right) = \frac{1}{4}\left(\frac{5}{3}\right)^4 - \frac{2}{3}\left(\frac{5}{3}\right)^3 - \frac{1}{2}\left(\frac{5}{3}\right)^2 + 2\left(\frac{5}{3}\right) - 1 = \frac{23}{108}$$

Jadi didapatkan titik balik pada titik $\left(1, \frac{1}{12}\right)$ dan $\left(\frac{5}{3}, \frac{23}{108}\right)$.

2. Diketahui jumlah dua buah bilangan positif adalah 90. Jika bilangan kedua dikuadratkan kemudian dikalikan dengan bilangan pertama menghasilkan yang sebesar-besarnya (maksimum), berapakah masing-masing bilangan tersebut?

Misal :

Bilangan pertama x

$$\text{Bilangan kedua } x + y = 90 \Rightarrow y = 90 - x$$

jadi jika bilangan kedua dikuadratkan dan di kali bilangan pertama maka didapatkan fungsi:

$$f(x) = x(90 - x)^2$$

$$= x(8100 - 180x - x^2)$$

$$= 8100x - 180x^2 - x^3$$

$$f'(x) = 8100 - 360x - 3x^2$$

$$\Rightarrow (90 - 3x)(90 - x) = 0$$

$$\Rightarrow x = -\frac{90}{-3} = 30 \quad ; \quad x = 90$$

Titik stasioner $x_1 = 30$ dan $x_2 = 90$

$$f''(x) = -360 - 6x$$

Untuk $x_1 = 30$; $f''(30) = -360 - 6(30) = -180 < 0$ memberikan nilai maksimum, dengan nilai maksimum $f(30) = 8100(30) - 180(30)^2 - (30)^3 = 54000 > 0$ (memenuhi)

Untuk $x_2 = 90$; $f''(90) = -360 - 6(90) = -900 < 0$ memberikan nilai maksimum, dengan nilai maksimum $f(90) = 8100(90) - 180(90)^2 - (90)^3 = -1458000 < 0$ (tidak memenuhi)

Jadi nilai dari bilangan pertama adalah $x = 30$ dan bilangan kedua adalah $y = 90 - 30 = 60$

3. Tentukan asimtot datar dan asimtot tegak (kalau ada), fungsi-fungsi:

a. $f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 1}$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - x - 2}{x - 1} = -\infty \text{ atau } \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - x - 2}{x - 1} = \infty$$

Jadi $f(x)$ asimtot tegak di $x = 1$

Fungsi $f(x)$ tidak memiliki asimtot datar

b. $f(x) = \frac{1}{x^2} - 1$

Fungsi $f(x)$ tidak memiliki asimtot tegak

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} - 1 = \frac{1 - x^2}{x^2} = \frac{\frac{1}{x^2} - \frac{x^2}{x^2}}{\frac{x^2}{x^2}} = \frac{\frac{1}{x^2} - 1}{1} = -1 \text{ atau}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} - 1 = \frac{1 - x^2}{x^2} = \frac{\frac{1}{x^2} - \frac{x^2}{x^2}}{\frac{x^2}{x^2}} = \frac{\frac{1}{x^2} - 1}{1} = -1$$

Jadi fungsi $f(x)$ asimtot datar di $y = -1$

4. Dengan menggunakan karakteristik/perilaku fungsi, gambarkan grafik fungsi

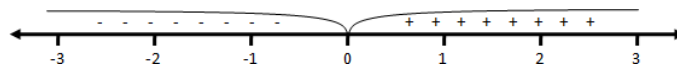
$f(x) = x^2 + 1$

- Titik kritis

$f(x) = x^2 + 1$

$f'(x) = 2x = 0 \Rightarrow x = 0$

- $f''(x)$

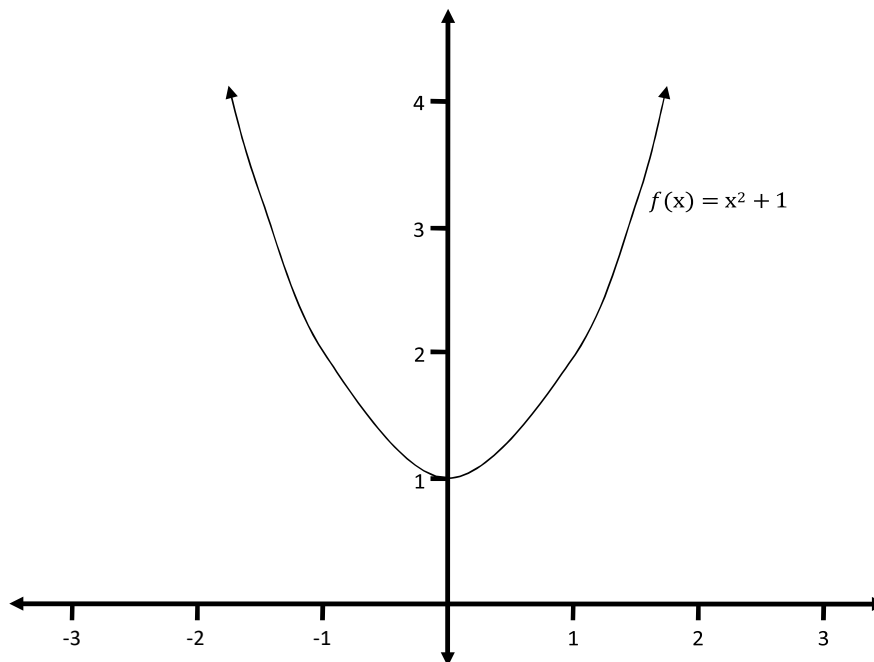


$f(x)$ turun pada $x > 0$; $f(x)$ naik pada $x < 0$

- $f''(x) = 2 > 0$, berarti $f(x)$ cekung ke atas.
- Titik stasioner $x = 0$ memberikan nilai minimum, dengan nilai minimum $f(0) = (0)^2 + 1 = 1$, jadi titik minimumnya adalah $(0, 1)$

$D(f)$	$f(x)$	$f'(x)$	$f''(x)$	Kesimpulan
$x > 0$		-	+	$f(x)$ turun, cekung ke atas
$x = 0$	1			Titik minimum $(0, 1)$
$x < 0$		+	+	$f(x)$ naik, cekung ke atas

Gambar grafik fungsi



5. Hitung :

a.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 5x + 4}{2} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x + 5}{2} = \frac{2(-1) + 5}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$x \rightarrow -1 \quad x^2 - 4x - 5 \quad x \rightarrow -1 \quad 2x - 4 \quad 2(-1) - 4 \quad 2$$

b.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\left(\frac{1}{x}\right)}{2x} = \frac{\frac{1}{(1)}}{2(1)} = \frac{1}{2}$$

c.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{x}\right)}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

d.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 5x + 4}{2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x + 5}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

$$x \rightarrow \infty \quad x^2 + 4x - 5 \quad x \rightarrow \infty \quad 2x + 4 \quad 2$$